



Bursa Uludağ Üniversitesi

Matematik

Tasarruf Planı ve Borç Azaltma Modeli: Dizilerin Yakınsaklığı

Grup No: 5

082040014 Meltem Nur Yılmaz

082140019 Öznur Çağdaş

082240067 Ahmet İşbilen

1) Proje Adı:

Tasarruf Planı ve Borç Azaltma Modeli: Finansal Projeksiyon

2) Özet:

Projemiz, kullanıcıların birikim hedeflerini ve kredi borçlarını detaylı matematiksel hesaplamalar (enflasyon, dinamik stopaj, BDDK limitleri) ışığında simüle etmelerini sağlayan Python tabanlı bir masaüstü uygulamasıdır.

3) Giriş:

Bireylerin ve kurumların karmaşık tasarruf ve borç ödeme planlarını matematiksel kesinlikle modelleyebilmesi, finansal nakit akışlarının uzun vadedeki limit durumlarının incelenmesi amacıyla geliştirilmiş dinamik bir araçtır.

4) Problem Tanımı:

Bireyler bankadan kredi çekerken veya mevduat hesabı açarken, sabit ödemelerin uzun vadede parayı sıfırlayıp sıfırlamayacağını veya birikimlerdeki değişimi öngörmekte zorlanmaktadır. Özellikle ödemenin faizi karşılamamasıyla oluşan "borç artışı" probleminin matematiksel kanıtla görselleştirilmesine ihtiyaç vardır.

5) Amaç ve Kapsam:

Amaç, hem mevduat hem de borç senaryoları için dinamik stopaj, vergi oranları (KKDF, BSMV), enflasyon etkisi, BDDK kredi/değer oranları ve maksimum vade sınırlarını hesaba katarak gerçeğe en yakın finansal senaryoyu oluşturmaktır (Aydın, 2021; Ross, 2019). Kapsam dahilinde borç sekmesinde İhtiyaç, Taşıt, Konut ve Özel kredi tipleri ile vadeli mevduat senaryoları bulunmaktadır.

6) Matematiksel Arka Plan:

Birinci mertebeden lineer fark denklemleri ve dizilerin yakınsaklığı ($n \rightarrow \infty$ iken limit değeri) prensibi kullanılmıştır (Balcı, 2016; Goldberg, 1986; Stewart, 2015)..

- **Mevduat İndirgemeli Dizisi:** $A_{n+1} = A_n(1 + r) + P$
- **Borç İndirgemeli Dizisi:** $B_{n+1} = B_n(1 + r) - P$
- **Net Faiz Oranı:** Act/365 esasıyla $r = \frac{(F \cdot g)}{365} \cdot (1 \pm v)$ formülüyle hesaplanmaktadır.

7) Yöntem:

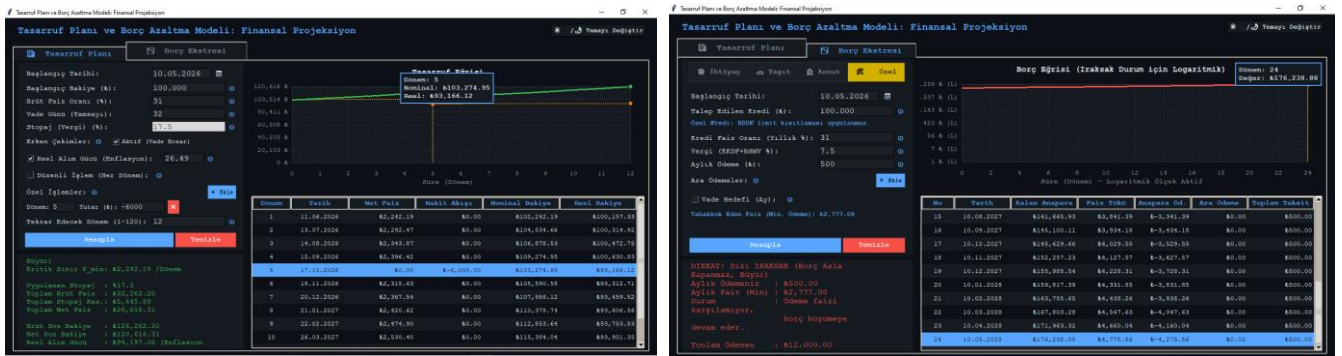
Uygulama, nesne yönelimli programlama (OOP) mantığıyla Python'da geliştirilmiştir. Veri tiplerinin hassasiyeti ve yuvarlama hatalarının (float kaynaklı) önlenmesi için **decimal** modülü (Python Software Foundation, 2024), masaüstü arayüzü ve grafik çizimleri için **tkinter** ve **canvas** kullanılmıştır.

8) Uygulama Geliştirme Süreci:

- Matematiksel modellerin (**hesapla_mevduat** ve **hesapla_borc**) algoritmalara dökülmesi ve yasal oranların (BDDK sınırları, stopaj dilimleri) koda entegre edilmesi.
- Tkinter ile "Tasarruf Planı" ve "Borç Ekstresi" şeklinde iki ana sekmeden oluşan grafiksel kullanıcı arayüzünün (GUI) oluşturulması.
- Etkileşimli veri tablolarının, araç ipuçlarının ve dinamik temaların (Aydınlık/Karanlık) sisteme eklenerek kullanılabilirliğin artırılması.

9) Bulgular:

Sistem; standart formüllerin aksine vadeyi bozan erken çekimler, dönemlik ara ödemeler ve enflasyon varlığında çok daha gerçekçi finansal ekstreler üretmektedir (Luenberger, 1997). Kullanıcıların faizi karşılamayan aylık ödemeler girmesi gibi durumlarda, sistem borcun iraksayacağını (asla kapanmayacağını) tespit edip uyarı verebilmektedir (Zill & Cullen, 2009).



10) Tartışma:

While döngüleriyle koda dökülen modellerde, sistem çökmesini önlemek için statik döngü limitleri belirlenmiştir (Downey, 2015). Proje sürecinde karşılaşılan kullanıcı deneyimini (UX) bozan pop-up hata mesajları, asenkron **uyari_lbl** etiketleriyle çözülmüştür. Kapanmayan borçlarda oluşan grafiksel okunabilirlik sorunları ise iraksak durumlar için "logaritmik eksen ölçeklendirme" eklenerek giderilmiştir.

11) Sonuç:

Bu çalışma, dizi ve limit kuramlarının finansal simülasyonlarda yüksek doğrulukla kullanılabileceğini kanıtlamıştır. Projemiz, yasal sınırlara duyarlı yapısıyla hem eğitim hem de bireysel finans planlaması için güvenilir bir zemin oluşturmaktadır.

Eksik Kalan Son Noktaların Listesi:

- Kullanıcı dostu deneyimi artırmak amacıyla oluşturulan dinamik grafiklerde, çok ekstrem veriler (çok yüksek enflasyon, aşırı uzun vadeler) girildiğinde grafikteki eksen etiketlerinin görsel yerleşiminin iyileştirilmesi gerekmektedir.
- Hesaplanan ekstre verilerinin ve sonuç tablolarının .csv veya .xlsx (Excel) formatında dışa aktarılması (export) özelliği kod bloğuna henüz eklenmemiştir.

12) Kaynakça:

Aydın, G. (2021). *Finans matematiği: Temel kavramlar ve uygulamalar*. Seçkin Yayıncılık.

Balcı, M. (2016). *Matematik analiz I*. Balcı Yayınları.

Downey, A. B. (2015). *Think Python: How to think like a computer scientist*. O'Reilly Media.

Goldberg, S. (1986). *Introduction to difference equations*. Dover Publications.

Hull, J. C. (2017). *Options, futures, and other derivatives* (9. baskı). Pearson.

Luenberger, D. G. (1997). *Investment science*. Oxford University Press.

Python Software Foundation. (2024). *Decimal fixed point and floating point arithmetic*.

Ross, S. M. (2019). *An elementary introduction to mathematical finance*. Cambridge University Press.

Stewart, J. (2015). *Calculus: Early transcendentals* (8. baskı). Cengage Learning.

Zill, D. G., ve Cullen, M. R. (2009). *Differential equations with boundary-value problems*. Nelson Education.